PRD: Ứng dụng Thuyết minh Đa ngôn ngữ Phố Ẩm thực Vĩnh Khánh

Trường	**Nội dung**
Tên dự án	Ứng dụng Thuyết minh Đa ngôn ngữ Phố Ẩm thực Vĩnh Khánh
Phiên bản	1.0 — MVP
Trạng thái	Draft — Chờ review kỹ thuật
Phạm vi hệ thống	Mobile App (React Native/Expo) + Web CMS (Admin) + Backend API (ASP.NET Core)
Địa bàn	Phố Vĩnh Khánh, Quận 4, TP.HCM
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Việt (vi), Tiếng Anh (en), Tiếng Nhật (jp) — mở rộng được
Mục tiêu học thuật	Đồ án môn học / Tài liệu lưu trữ dự án

Mục Lục

1. TL;DR
2. Goals (Mục tiêu)
    - 2.1 Business Goals
    - 2.2 User Goals
    - 2.3 Non-Goals
3. User Stories (Câu chuyện người dùng)
4. Functional Requirements (Yêu cầu chức năng)
5. User Experience (Trải nghiệm người dùng)
6. Narrative (Câu chuyện sản phẩm)
7. Success Metrics (Chỉ số thành công)
    - 7.1 User-Centric Metrics
    - 7.2 Business Metrics
    - 7.3 Technical Metrics
    - 7.4 Tracking Plan
8. Technical Considerations (Yêu cầu kỹ thuật)
    - 8.1 Technical Needs
    - 8.2 Integration Points
    - 8.3 Data Storage & Privacy
    - 8.4 Scalability & Performance
    - 8.5 Potential Challenges
9. Milestones & Sequencing (Lộ trình thực hiện)
    - 9.1 Project Estimate
    - 9.2 Team Size & Composition
    - 9.3 Suggested Phases
10. Design Patterns & Kiến trúc tham chiếu
    - 10.1 Architecture Patterns
11. Business Rules
12. Acceptance Criteria (Given-When-Then)
    - 12.1 Authentication
    - 12.2 Geofencing
    - 12.3 QR Scanner
    - 12.4 POI Management (CMS)
    - 12.5 Đa ngôn ngữ & Fallback
13. Data Schema (MongoDB Collections)
    - 13.1 Tổng quan Collections
    - 13.2 Quan hệ giữa các Collections
14. API Specification
    - 14.1 Authentication — /admin/auth
    - 14.2 POI — /poi
    - 14.3 Audio & TTS — /audio
    - 14.4 Localization — /localizations
    - 14.5 Tours — /tours
    - 14.6 Analytics — /analytics
    - 14.7 AI — /ai
15. Key Constants & Cấu hình
16. Dependencies & Risks
    - 16.1 Dependencies
    - 16.2 Risks

17. Open Questions & Assumptions
18. Future Enhancements (Post-MVP)
19. Sequence diagram

---

1. TL;DR

Ứng dụng mobile hướng tới du khách tại Phố Vĩnh Khánh (Q4, TPHCM), tự động phát âm thanh thuyết minh đa ngôn ngữ khi đến gần điểm tham quan (POI) qua GPS hoặc quét QR code. Nội dung được quản trị bởi admin trên CMS web, backend sử dụng C# ASP.NET Core. Hỗ trợ tiếng Việt, Anh, Nhật, đảm bảo trải nghiệm mượt mà, dễ mở rộng và quản lý.

---

2. Goals

Business Goals

- Đảm bảo audio phát tự động trong vòng ≤3 giây khi kích hoạt qua GPS hoặc QR code.
- Hỗ trợ đầy đủ ba ngôn ngữ (Việt/Anh/Nhật) với hệ thống fallback nếu thiếu nội dung.
- CMS quản lý POI, audio, tour, analytics không cần kỹ năng lập trình cho admin.
- Tích hợp AI để sinh nội dung đa ngôn ngữ trong <30 giây/lần.
- Báo cáo heatmap, POI phổ biến và analytics top POI theo giờ.

User Goals

- Trải nghiệm nghe thuyết minh tự động, không thao tác thủ công.
- Linh hoạt chọn/đổi ngôn ngữ, tự động fallback khi không có nội dung mong muốn.
- Quét QR khi định vị GPS kém ổn định.
- Hỗ trợ sử dụng offline, prefetch nội dung.
- Quản trị viên thao tác CRUD nhanh chóng, dễ dùng.

Non-Goals

- Không tích hợp thanh toán hoặc tính năng mua bán trong ứng dụng.
- Không hỗ trợ offline map dạng PMTiles ở phiên bản đầu.
- Không gửi push notification cho người dùng cuối.
- Không cho phép tạo tài khoản hoặc lưu lịch sử của du khách.
- Không cho phép review, đánh giá POI trong phiên bản này.

---

3. User Stories (Câu chuyện người dùng)

Persona 1 — Du khách (End User)

- Xem bản đồ các POI, nghe audio tự động khi đến gần POI, chọn ngôn ngữ, play/pause/seek, quét QR, offline.
- Nếu nội dung chưa có tiếng Nhật, được fallback tự động sang tiếng Anh.

Persona 2 — Admin (Quản trị viên)

- Đăng nhập CMS bảo mật, dashboard analytics, CRUD POI, upload ảnh và nội dung, dùng AI sinh nội dung, builder Tour bằng drag-drop.

---

4. Functional Requirements

- **Authentication & Authorization** (Priority: High)
  - JWT-based authentication for admin users.
  - Lockout for 5 minutes after 5 failed login attempts.
  - Protect all /cms/* routes with authentication.

- **Geofencing/ GPS** (Priority: High)
  - 1 second GPS heartbeat for location updates.
  - Debounce event triggers 3s to avoid GPS jitter.
  - POI re-trigger cooldown 5 minutes (don't replay if just passed).
  - Overlapping POI: choose by priority and closest distance.
- **QR Code Scanner** (Priority: High)
  - Hash-based QR với POI codes.

- **CMS POI Management** (Priority: High)
  - CRUD POI, upload up to 8 images (≤5MB/file).
  - Auto-translate and generate TTS audio per language.
- **Tour Management** (Priority: Medium)
  - Drag-drop POIs to assemble tour, validate unique order.
- **Analytics** (Priority: Medium)
  - Batch user events every 60s (no PII).
  - Provide heatmap, top POI, visits-by-hour breakdown.

---

5. User Experience

Entry Point & First-Time User Experience

- Xin quyền GPS, hiển thị intro về privacy (không PII).
- Tải cache POI gần, prefetch audio hotset 10 POI gần nhất.
- Onboarding ngắn: bản đồ vùng, list POI, ngôn ngữ mặc định.

Core Experience (Du khách)

- App foreground/background, heartbeat GPS 1s.
- Trong bán kính trigger (30m, ≥3s), info POI bật lên, audio auto play.
- Fallback ngôn ngữ nếu thiếu: EN→VI.
- Chuyển ngôn ngữ: audio pause, load audio mới.
- QR code fallback nếu GPS yếu, audio play ≤5s.

Core Experience (Admin CMS)

- Đăng nhập → dashboard analytics.
- CMS: CRUD POI, upload ảnh, auto TTS, AI dịch/sinh audio.
- Tour builder: drag-drop POI, validate.
- Quản lý quota AI/ngày, trạng thái processing.

Edge Cases

- GPS kém: QR backup, chống phát trùng.
- POI chồng vùng: Ưu tiên priority, khoảng cách.
- Audio thiếu ngôn ngữ: Hiển nhiên fallback, badge cảnh báo.
- Offline: chỉ nội dung hotset, analytics gửi khi online lại.

UI/UX Highlights

- Bottom sheet rõ ràng, nút đổi ngôn ngữ nhanh.
- Quét QR có minh hoạ trực quan, feedback rõ lỗi.
- CMS modal xác nhận khi xóa POI/tour.
- Đảm bảo accessibility (màu, font, WCAG chuẩn).

---

6. Narrative

Một du khách Nhật lần đầu khám phá Phố Vĩnh Khánh, không nói tiếng Việt. Họ cài app, chọn tiếng Nhật, đi dọc con phố mà không cần thao tác gì thêm — mỗi lần đến gần một quán ăn nổi tiếng, ứng dụng tự động phát ra thuyết trình audio bằng tiếng Nhật, kèm hình ảnh món ăn đặc trưng. Đến đoạn sóng kém gần trạm bus, chỉ cần quét QR đặt tại đó để truy cập nội dung ngay lập tức.

Trong khi đó, admin phòng du lịch, không rành kỹ thuật, dễ dàng đăng nhập CMS chỉnh sửa thông tin POI, upload ảnh mới của nhà hàng và dùng AI một chạm để auto dịch, sinh audio thuyết minh chuẩn. Analytics ngày càng rõ ràng: heatmap điểm đông, top POI nghe nhiều, giúp định hướng quảng bá và nâng cao trải nghiệm cho cả du khách và doanh nghiệp.

Kết quả: Người dùng hài lòng, trải nghiệm liền mạch, quản trị viên tiết kiệm công sức — và Phố Ẩm thực Vĩnh Khánh trở nên nổi bật trong mắt khách quốc tế.

---

7. Success Metrics

User-Centric

- Tốc độ phát audio khi vào POI mới qua GPS: ≤3s.
- Thời gian từ quét QR đến nghe audio: ≤5s.
- App cold start <3s nhờ cache.
- Tỷ lệ hoàn tất nghe audio/audio được phát ≥60%.

Business

- 100% thao tác quản trị CRUD thực hiện qua CMS.
- Thời gian AI generate hoàn chỉnh mỗi ngôn ngữ: <30s/lần.
- 100% route /cms/* bảo vệ xác thực.

Technical

- Tải tối đa 500 POI trên mobile trong <2s.
- Latency cache audio HIT ~0ms, on-demand ≤5s.
- Uptime MongoDB Atlas >99%.

Tracking Plan

- Batch event người dùng gửi mỗi 60s, không gửi PII.
- Ghi nhận: vào POI, play, audio_complete, scan QR, language_change, CMS access.
- Theo dõi số lần sinh audio/AI, fallback rate, offline hits.

---

8. Technical Considerations

- **Backend:** C# ASP.NET Core (async), MongoDB Atlas.
- **Mobile:** React Native/Expo hoặc .NET MAUI; GPS, geofence, audio, QR camera.
- **Web CMS:** Blazor hoặc React.
- **AI dịch/sinh audio:** Edge-TTS, Google Translate, Gemini AI.

Integration: Google Maps JS SDK, Edge-TTS, Gemini AI API, QRCoder NuGet, Azure Blob/Local File cho audio.

Data Privacy: Không PII, session_id ẩn danh, encrypt at rest (Fernet), auto xóa logs >180 ngày (GDPR).

Scalability: GPS throttle 5s, prefetch LRU cache audio theo language, TTS AI 30/10 phút, AI dịch 10/ngày/admin.

Challenges: Edge-TTS dễ bị block, iOS kill geofencing, GPS jitter, audio cache limits (xử lý LRU eviction), quota AI miễn phí.

---

9. Milestones & Sequencing

3–4 tuần, team 3–4 người:

- Tuần 1: Backend, schema MongoDB, CRUD POI, upload ảnh, route auth, GPS/Map mobile.
- Tuần 2: Edge-TTS, AI translate, background audio.
- Tuần 3: Tour, analytics, CMS dashboard, drag-drop builder, AI Gemini.
- Tuần 4: Fix bug, polish UI/UX, demo, báo cáo.

---

10. Design Patterns & Kiến trúc tham chiếu

#	Pattern	Tóm tắt	Tham chiếu
1	Modular Monolith	6 module độc lập, giao tiếp qua DB	Shopify modular monolith
2	4-Tier Hybrid Audio	Pre-gen → On-demand → Cloud TTS → Local TTS	Netflix adaptive streaming
3	3-Tier Content Fallback	Target → English → Vietnamese	ICU locale fallback chain (CLDR)
4	Language Sharding	SW cache per lang, LRU eviction	CDN edge cache partitioning
5	Geofence Reconciliation	Heartbeat 1s, debounce 3s, cooldown 5min	iOS CLLocationManager
6	Dynamic RBAC	Static perms (code) + Dynamic roles (DB)	AWS IAM
7	httpOnly Cookie Auth	XSS-safe + CSRF SameSite=Lax	OWASP Session mgmt

8	Offline-First PWA	SW + IndexedDB + Cache API + PMTiles	Google Workbox
9	SSE Progress Tracking	AudioTaskManager → EventSource → UI	GitHub Actions live log
10	PII Encryption at Rest	Fernet + 180-day auto-redact	GDPR data minimization

---

11. Business Rules

Rule	Diễn giải
BR-01	Nếu user_distance ≤ POI.trigger_radius → Trigger ENTER, queue audio, auto play (Background location service)
BR-02	Đang phát POI_A, vào vùng POI_B → POI_A tiếp tục, POI_B vào queue (Chống gián đoạn cắt ngang)
BR-03	Vào lại zone cùng POI trong <5 phút → Không phát lại (Chống boundary spam)
BR-04	2 POI overlap → Chọn priority nhỏ hơn (cao hơn), tie-break by distance nếu bằng
BR-05	Cuộc gọi đến → Auto Pause audio, sau call giữ Pause, không resume tự động
BR-06	Thiết bị không có content ngôn ngữ
BR-07	Analytics gửi chỉ session_id ẩn danh, batch 60s (không lưu PII)
BR-08	QR scan lại trong 10s → Bỏ qua (Chống spam duplicate)
BR-09	AI rate limit → Max 10 req/ngày/admin

BR-10	Audio cache-hit → Không gọi lại TTS (MD5(text:lang))

---

12. Acceptance Criteria (Given-When-Then)

12.1 Authentication (US-11)

- Given: Ở /cms/login | When: Nhập đúng email+password, nhấn Đăng nhập | Then: Vào /cms/dashboard, cookie auth, sidebar hiện.
- Given: Không token truy cập /cms/pois | When: Kiểm tra fail | Then: Redirect /cms/login?redirect=...
- Given: Nhập sai password ≥5 lần | When: Lần 5 fail | Then: Form lock 5 phút, hiện đồng hồ đếm ngược.

12.2 Geofencing (US-02)

- Given: Đang mở app, GPS on, user cách POI 100m | When: Tiến vào 30m, ở 3s | Then: Audio auto play, mini-sheet show POI.
- Given: Đang phát POI A | When: Tiến vào POI B | Then: POI A tiếp, POI B vào queue, sau A xong thì đến B.
- Given: Vừa nghe POI A xong (<5') | When: Quay lại A | Then: Không phát lại.

12.3 QR Scanner (US-06)

- Given: QR Scanner mở | When: Quét POI Quán Ốc Oanh | Then: Go chi tiết, audio VI tự phát ≤5s.
- Given: QR Scanner mở | When: Quét QR không thuộc hệ thống | Then: Toast đỏ "Mã QR không hợp lệ" 3s, tiếp tục scan.
- Given: Quét QR hợp lệ | When: Quét lại mã cũ trong 10s | Then: Không action.

12.4 POI Management CMS (US-13, 14, 16)

- Given: Trang POI, map hiện | When: Click marker | Then: Modal mở, lat/long tự điền, nhập trường.
- Given: Modal Thêm POI đủ thông tin | When: Nhấn Lưu | Then: Modal đóng, marker up, badge "Processing", toast thành công.
- Given: Modal Thêm POI – field tên rỗng | When: Lưu | Then: Error inline dưới field, modal chưa đóng.
- Given: POI đang thuộc tour | When: Click xóa | Then: Dialog 1 confirm, Dialog 2 cảnh báo, confirm để xóa.

12.5 Đa ngôn ngữ & Fallback (US-09, 03)

- Given: POI chưa có audio jp | When: User jp xem chi tiết | Then: Hiện content EN (fallback), badge "EN" trên player.
- Given: Đang phát audio VI | When: User chuyển EN | Then: Audio pause, load EN từ cache/on-demand.

---

13. Data Schema (MongoDB Collections)

13.1 Tổng quan Collections

Collection	Các fields chính	Mục đích

pois	_id, poi_id (UUID), name, type (major/minor), category, latitude, longitude, trigger_radius (≥1m), priority (1–10), description_vi, image_urls (max 8), qr_code_hash, audio_status (pending/processing/done/error), created_at, updated_at	Lưu thông tin điểm tham quan, dùng cho bản đồ, geofence và QR
audio_content	_id, poi_id (FK), language_code (vi/en/jp), text_description, audio_url, duration (s), is_fallback, created_at	Lưu nội dung text và file audio theo từng ngôn ngữ cho mỗi POI
tours	_id, tour_id (UUID), name, description, thumbnail_url, pois [{poi_id, order_index}], created_at, updated_at	Lưu tuyến tham quan, danh sách POI theo thứ tự
analytics_logs	session_id (UUID ẩn danh), event_type (poi_enter/audio_play/audio_complete/qr_scan/language_change), poi_id, language_code, latitude, longitude, timestamp	Ghi nhận sự kiện người dùng, không lưu PII, gửi batch 60s
admin_users	_id, email (unique), password_hash (bcrypt), role (admin/super_admin), is_active, created_at, last_login	Tài khoản quản trị CMS, vô hiệu hóa không cần xóa
ai_usage	_id, admin_id (FK), date (YYYY-MM-DD), request_count (max 10/ngày), last_request_at, tokens_used_today	Theo dõi quota sử dụng AI Gemini theo ngày của từng admin

13.2 Quan hệ giữa các Collections

- audio_content.poi_id → FK → pois.poi_id
- tours.pois[].poi_id → FK → pois.poi_id
- analytics_logs.poi_id → FK → pois.poi_id
- ai_usage.admin_id → FK → admin_users._id

---

14. API Specification

Base URL: /api/v1

Method	Endpoint	Body/Params	Response	Auth
POST	/admin/auth/login	email, password	token/cookie	No (login)
POST	/admin/auth/logout	-	204	Yes
GET	/admin/auth/me	-	profile info	Yes
POST	/admin/auth/change-password	old_pw, new_pw	200/err	Yes
GET	/poi	?lang	[poi info]	No (mobile)
GET	/poi/nearby	lat, long, ?radius	[poi]	No
GET	/poi/:id	poi_id	poi	No
GET	/poi/by-qr	code	poi	No
POST	/poi	fields	poi_id	Yes
PUT	/poi/:id	fields	200	Yes
DELETE	/poi/:id	-	204	Yes
POST	/poi/:id/images	images	img_urls	Yes
DELETE	/poi/:id/images/:idx	-	204	Yes
POST	/audio/tts	poi_id, lang	audio_url	Yes (Admin)
GET	/audio/pack-manifest	list	manifest	No (prefetch)
GET	/audio/tasks	-	sse	Yes
GET	/audio/voices	-	catalog	Yes (Admin)

POST	/localizations/on-demand	poi_id, lang	{text,audio}	Admin
GET	/localizations/:poi_id	lang	{text,audio}	No (mobile)
PUT	/localizations/:poi_id/:lang	text	200	Yes
DELETE	/localizations/:poi_id/:lang	-	204	Yes
GET	/tours	-	[tour]	No
GET	/tours/:id	tour_id	tour	No
POST	/tours	fields	tour_id	Yes
PUT	/tours/:id	fields	200	Yes
DELETE	/tours/:id	-	204	Yes
PUT	/tours/:id/pois	poi_order	200	Yes
POST	/analytics/events	[{event}]	204	No (batch mobile)
GET	/analytics/top-pois	-	[stats]	Yes
GET	/analytics/plays-by-hour	-	[stats]	Yes
GET	/analytics/heatmap-data	-	[coords]	Yes
GET	/analytics/summary	-	dashboard	Yes
POST	/ai/enhance-description	poi_id,lang,text	{text}	Yes (Admin)

GET	/ai/usage-today	-	quota info	Yes (Admin)

---

15. Key Constants & Configuration

Constant	Value	Module/File	Ý nghĩa
ACCESS_TOKEN_EXPIRE	30 phút	auth	Hết hạn token truy cập
REFRESH_TOKEN_EXPIRE	7 ngày	auth	Hết hạn token refresh
GPS_THROTTLE	5s	mobile	Tối ưu battery khi idle
GEOFENCE_DEBOUNCE	3s	mobile	Giảm jitter vị trí
GEOFENCE_DEFAULT_RADIUS	30m	mobile	POI radius default
GEOFENCE_COOLDOWN	5 phút	mobile	Không phát lại POI vừa ghé
HEARTBEAT_INTERVAL	1s	GPS	Độ dày update vị trí
QR_SPAM_COOLDOWN	10s	mobile	Chặn scan lặp
ANALYTICS_BATCH_INTERVAL	60s	mobile, backend	Gửi event theo batch
HOTSET_NEARBY_RADIUS	1500m	mobile	Bán kính prefetch hotset
MAX_POI_IMAGES	8	CMS	Số ảnh POI
MAX_IMAGE_SIZE	5MB	CMS	1 file ảnh
AI_DAILY_LIMIT	10/ngày/admin	backend, ai_usage	Quota Gemini AI

HOTSET_MAX_POI	10	cache/hotset	Prefetch POI ưu tiên
ON_DEMAND_RATE_LIMIT	30/10 phút	TTS	Giới hạn TTS on-demand
MAX_TTS_CONCURRENT	3	TTS	Giới hạn song song TTS
VOICE_CATALOG_TTL	6 giờ	CMS/audio	Tải lại catalog voices
AUDIO_MAX_PER_LANG	300 files	cache/audio	Giới hạn cache audio/ngôn ngữ
MAX_LANGUAGE_CACHES	3	cache/audio	Giới hạn LRU pool audio mỗi ngôn ngữ
PREFETCH_QUEUE_LIMIT	3 POI/batch	prefetch mobile	Giới hạn prefetch/batch ≥30s

---

16. Dependencies & Risks

Dependencies

#	Dependency	Loại	Tác động nếu thiếu/fail
D1	Google Maps/MapLibre	3rd party	Hiển thị map, fail = mất bản đồ
D2	Edge-TTS	3rd party	API sinh audio, fail = ko có voice
D3	Gemini AI	3rd party	Dịch/sinh nội dung, fail = ko auto dịch
D4	MongoDB Atlas	Infra/DB	Mất dữ liệu, downtime toàn bộ backend
D5	Azure Blob/Local	Storage	Lỗi audio file hoặc lưu ngoài

D6	QRCoder NuGet	Lib	Không tạo/get QR code

Risks

#	Risk	Likelihood	Impact	Mitigation
R1	Edge-TTS block	Med	Cao	Có fallback Google TTS
R2	GPS lỗi/jitter	Cao	Trung	Debounce, QR backup
R3	iOS kill geo	Thấp	Cao	Offline, thông báo user
R4	AI quota cạn	Trung	Trung	Báo quota, manual dịch
R5	Audio cache đầy	Thấp	Trung	LRU, hạn độ cache
R6	Analytics privacy	Thấp	Cao	No PII, notice rõ ràng

---

17. Open Questions & Assumptions

#	Open Question	Assumption hiện tại	Owner
OQ-01	Sử dụng MapLibre (mobile), MapsJS (CMS)?	Có, trừ khi khách yêu cầu Google	DEV lead
OQ-02	Sử dụng chính C# ASP.NET Core	Ưu tiên, Node.js chỉ cho helper tool	DEV
OQ-03	Edge-TTS ổn định trên môi trường prod?	Sẽ fallback khi mất kết nối	BE
OQ-04	Có cần tracking offline hit ko?	Có, push lên khi có mạng	Mobile

OQ-05	AI Gemini có đủ quota free cho MVP?	Có, 10/ngày/admin	PM
OQ-06	Hoạt động background audio/location iOS	Có thể cần QA kỹ với TestFlight	Mobile
OQ-07	Đủ dòng máy Android/iOS hỗ trợ BLE, GPS chuẩn?	QA cần test đa devices	QA
OQ-08	Khi nào enable post-MVP feature PMTiles?	Sau MVP, do capacity	PM

---

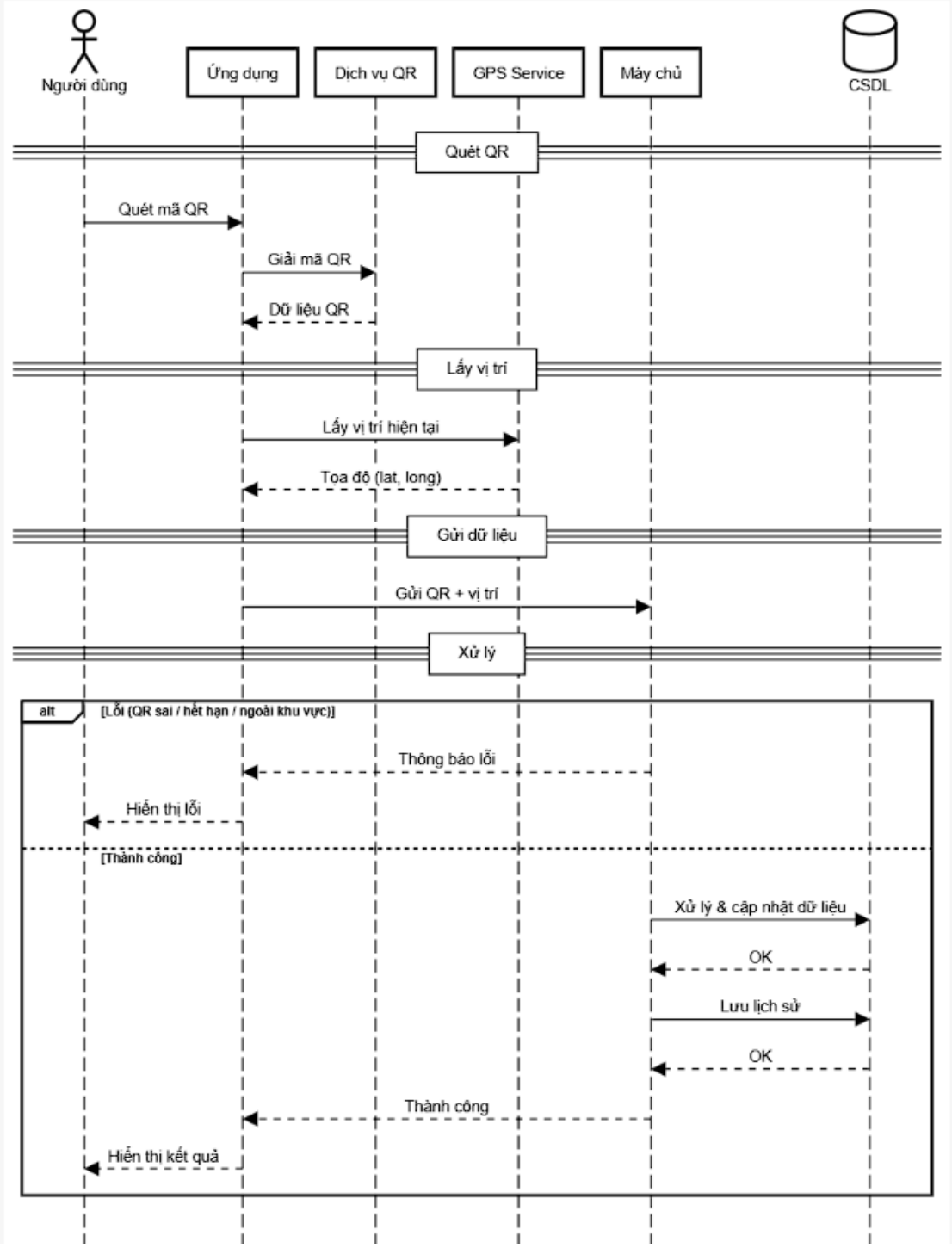
18. Future Enhancements (Post-MVP)

#	Tính năng	Lý do defer
FE-01	Offline map (PMTiles)	Custom infra, chưa cấp thiết
FE-02	Ngôn ngữ bổ sung (zh, ko, fr...)	Sau MVP
FE-03	Portal chủ quán riêng biệt	Scope rộng, sau MVP
FE-04	Đánh giá/review POI	Đợi UX ổn định trước
FE-05	Tải audio offline/full hotset	Đợi nhu cầu thực tế
FE-06	Auto sinh POI khi nhập geo mới (AI sync)	Rủi ro QA
FE-07	Phân quyền CMS siêu admin	Chờ đủ nhân sự admin
FE-08	Import bulk (CSV/GeoJSON)	Chờ nhiều data thực tế
FE-09	QR batch generate qua UI	Tốt cho admin sau MVP
FE-10	Tài khoản user, lưu lịch sử tour	Chưa cần tracking sâu

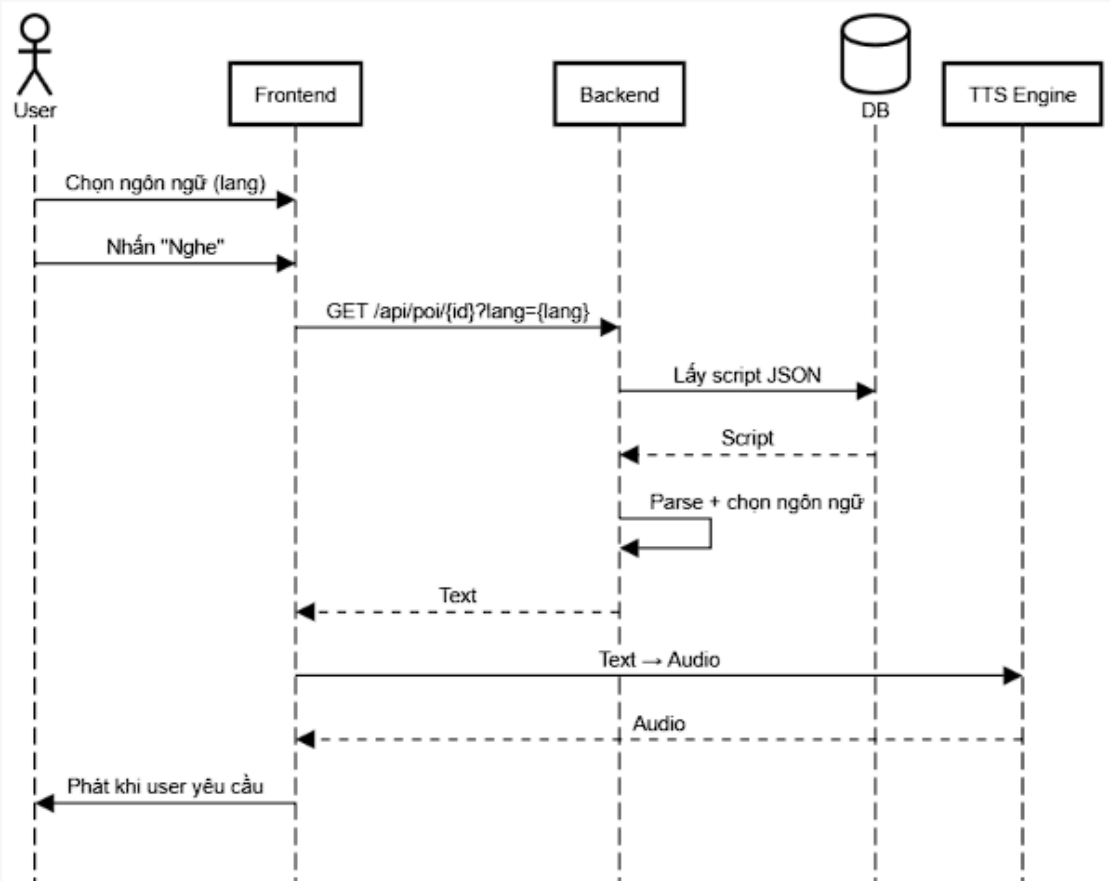
FE-11	Push notification POI mới/ưu đãi	Sau khi UAT ổn định

19. Sequence diagram

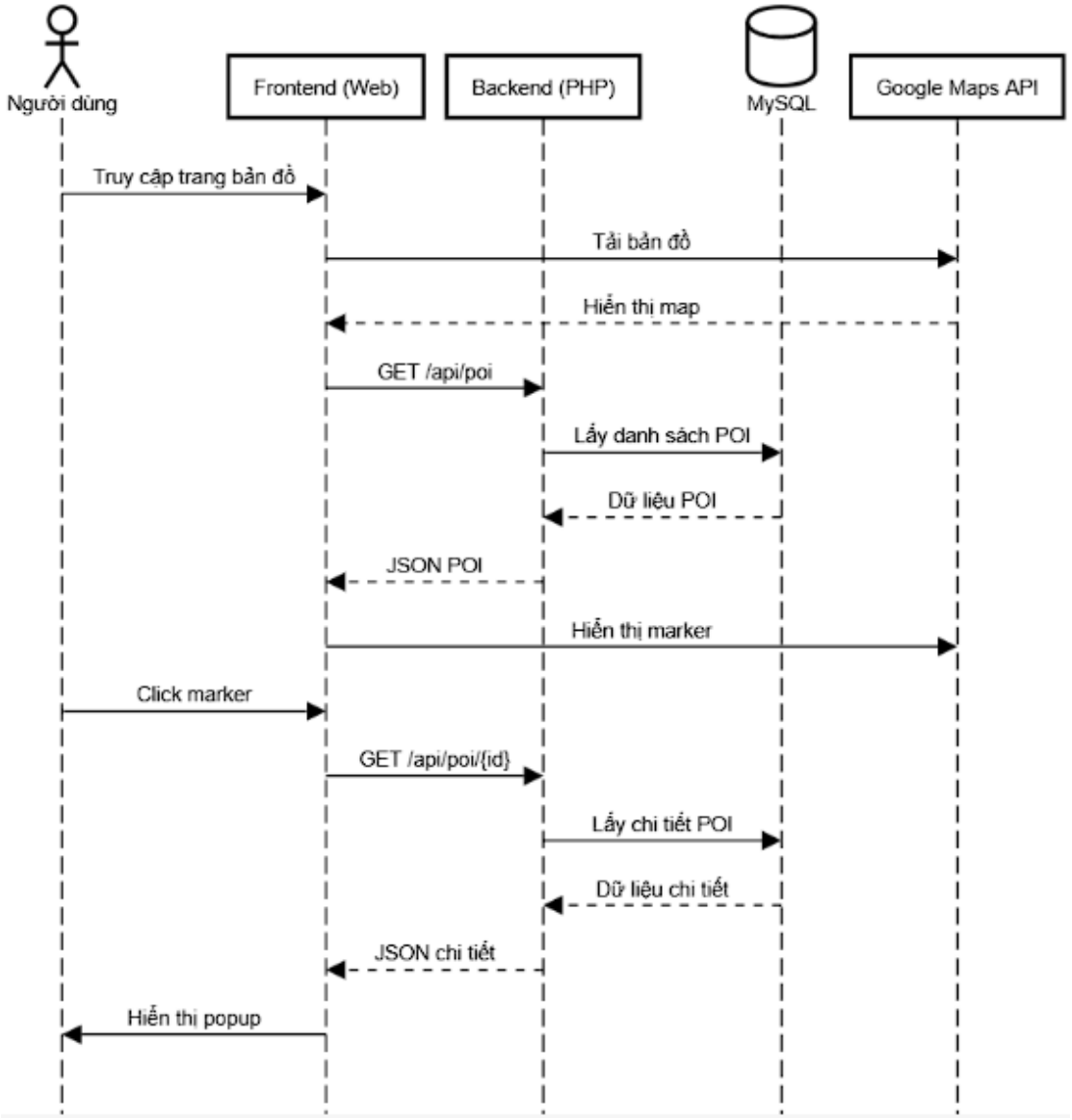
1.QR+GPS



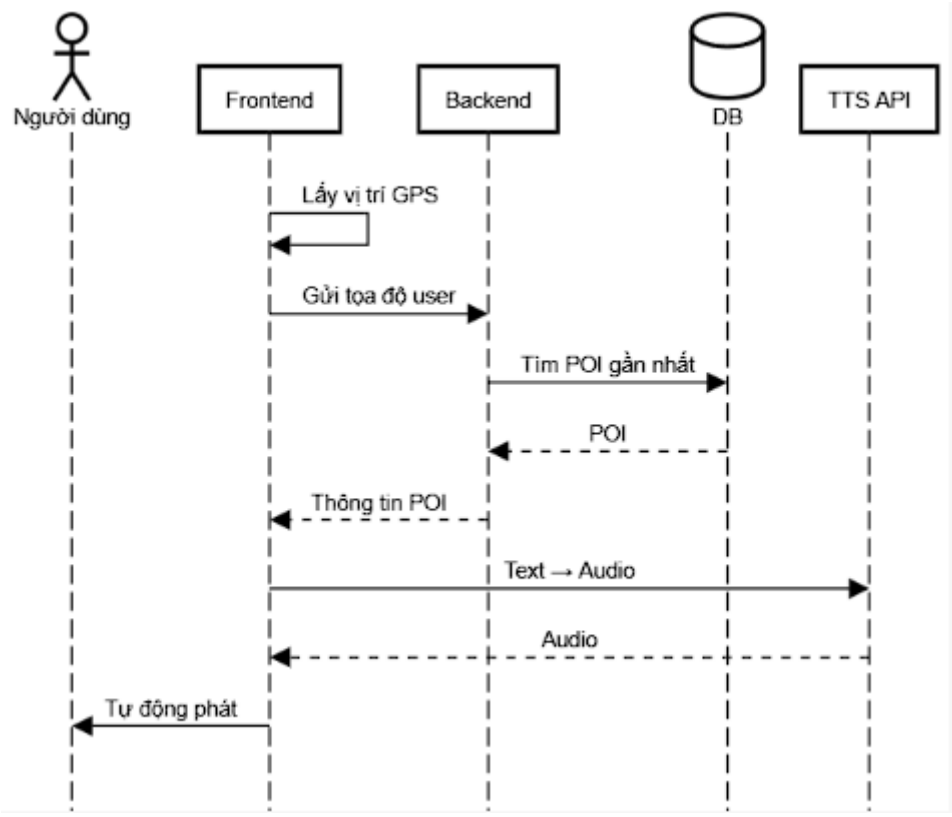
2. Đa ngôn ngữ và chức năng đọc



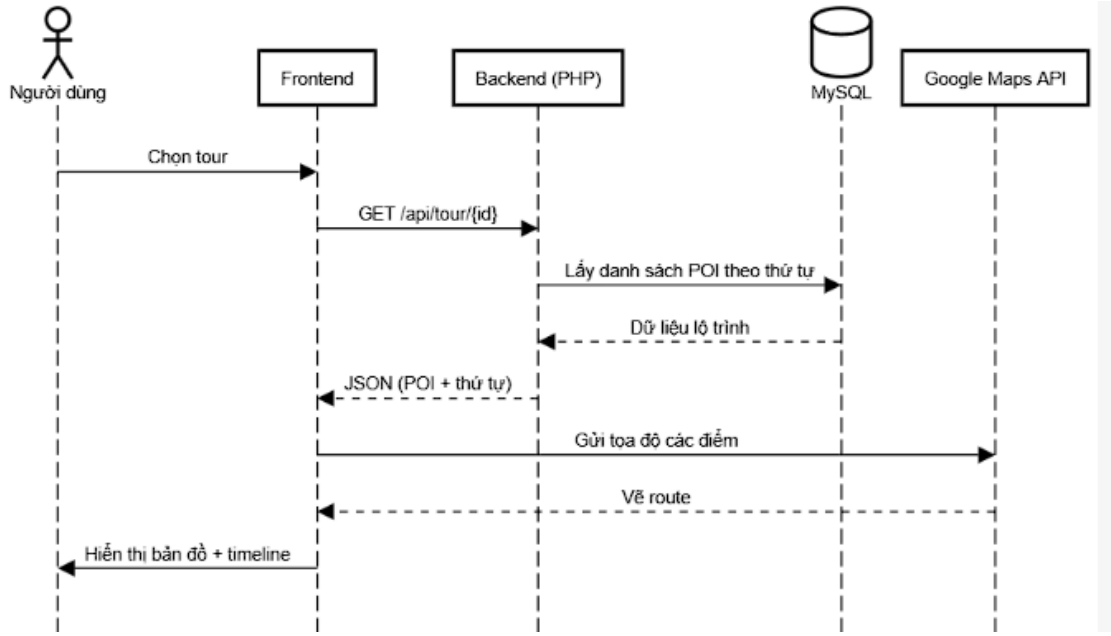
2. Bản đồ & điểm tham quan (POI)



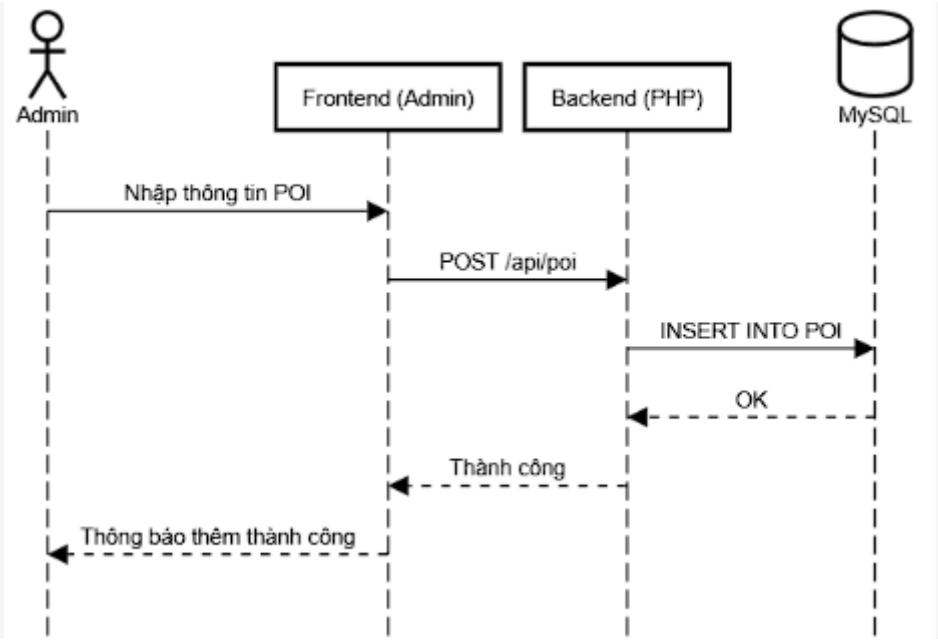
3. Thuyết minh tự động



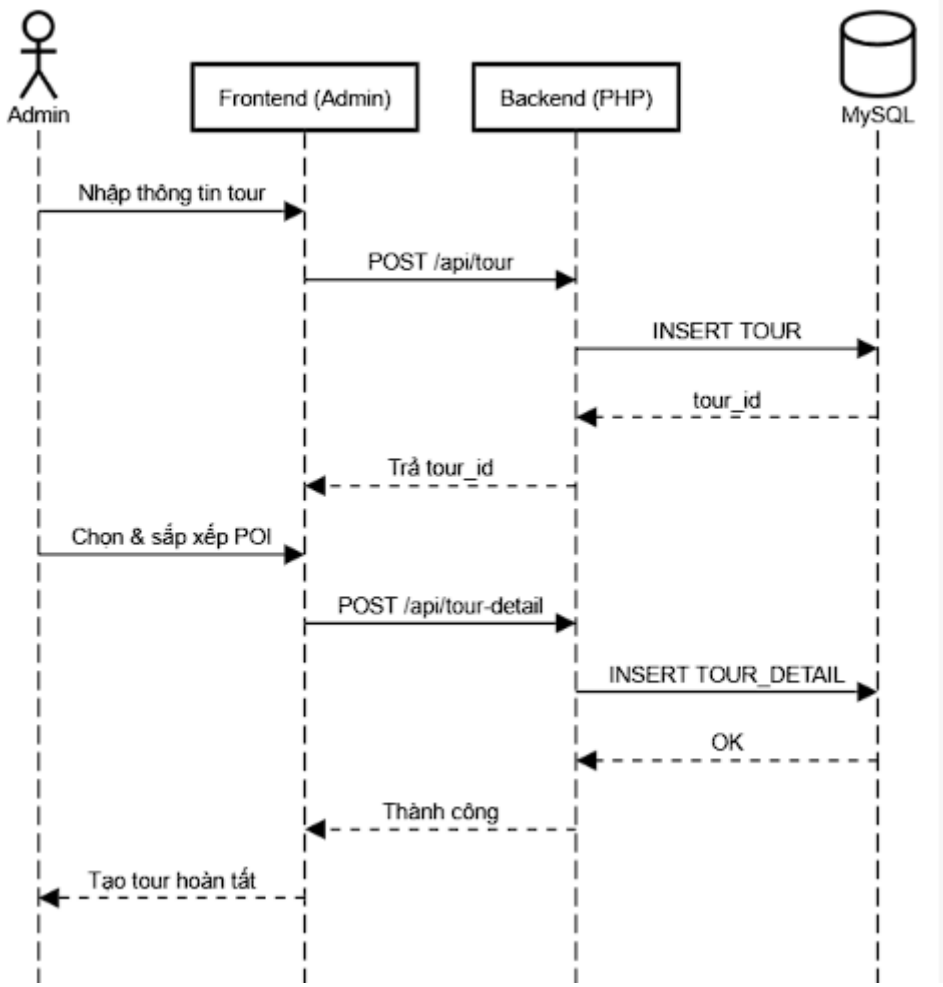
4. Lộ trình tham quan (tour du lịch)



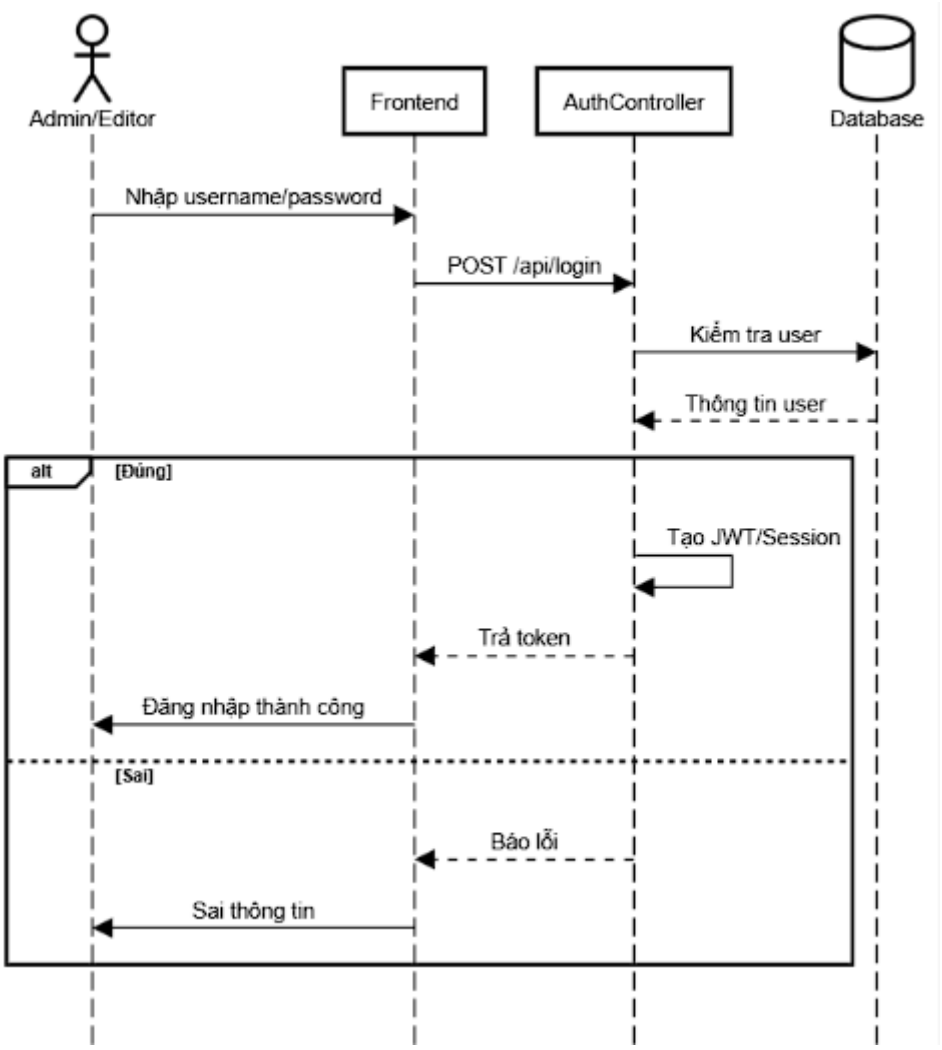
5. Quản lý điểm thuyết minh



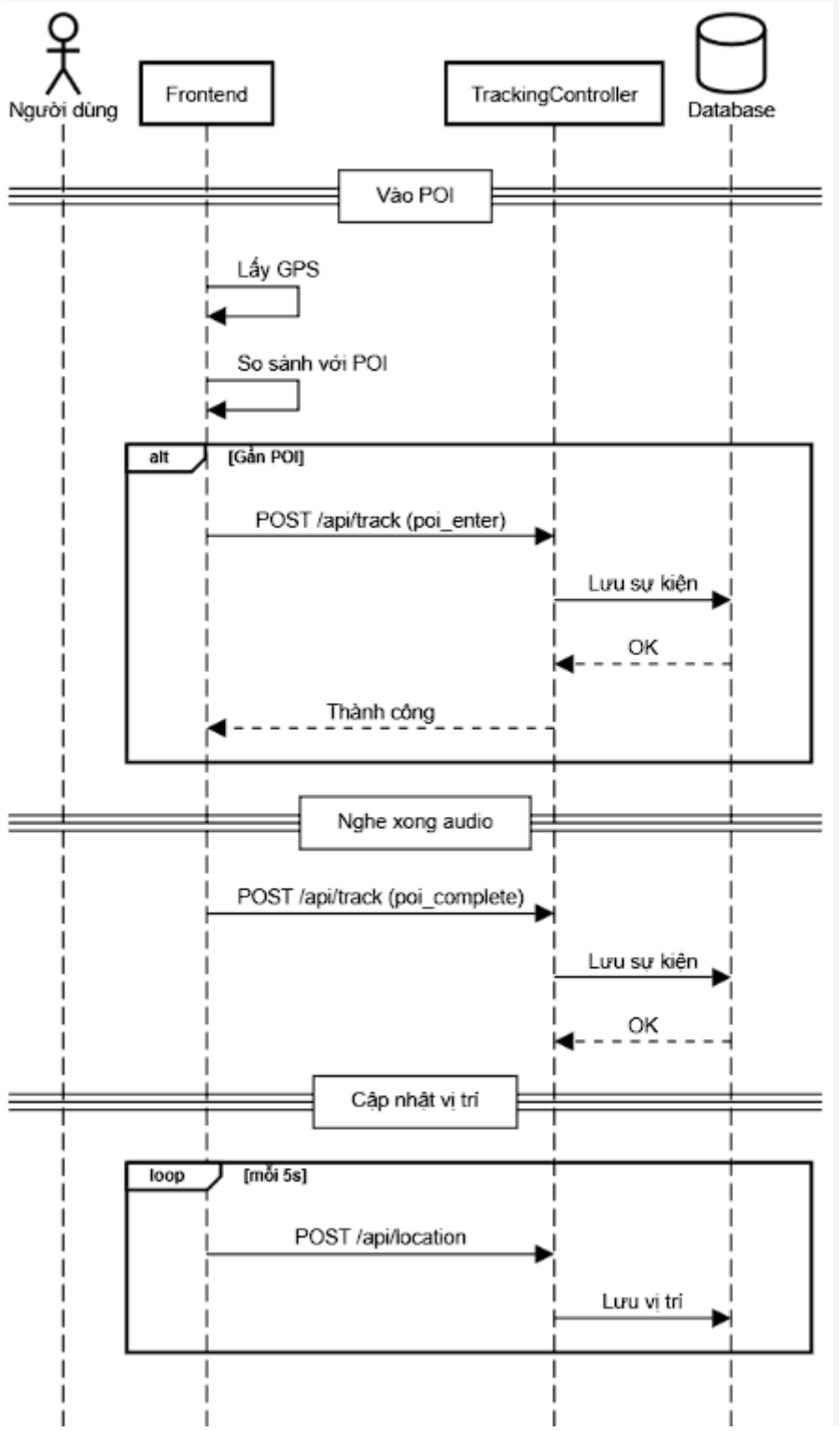
6. Thiết kế tour



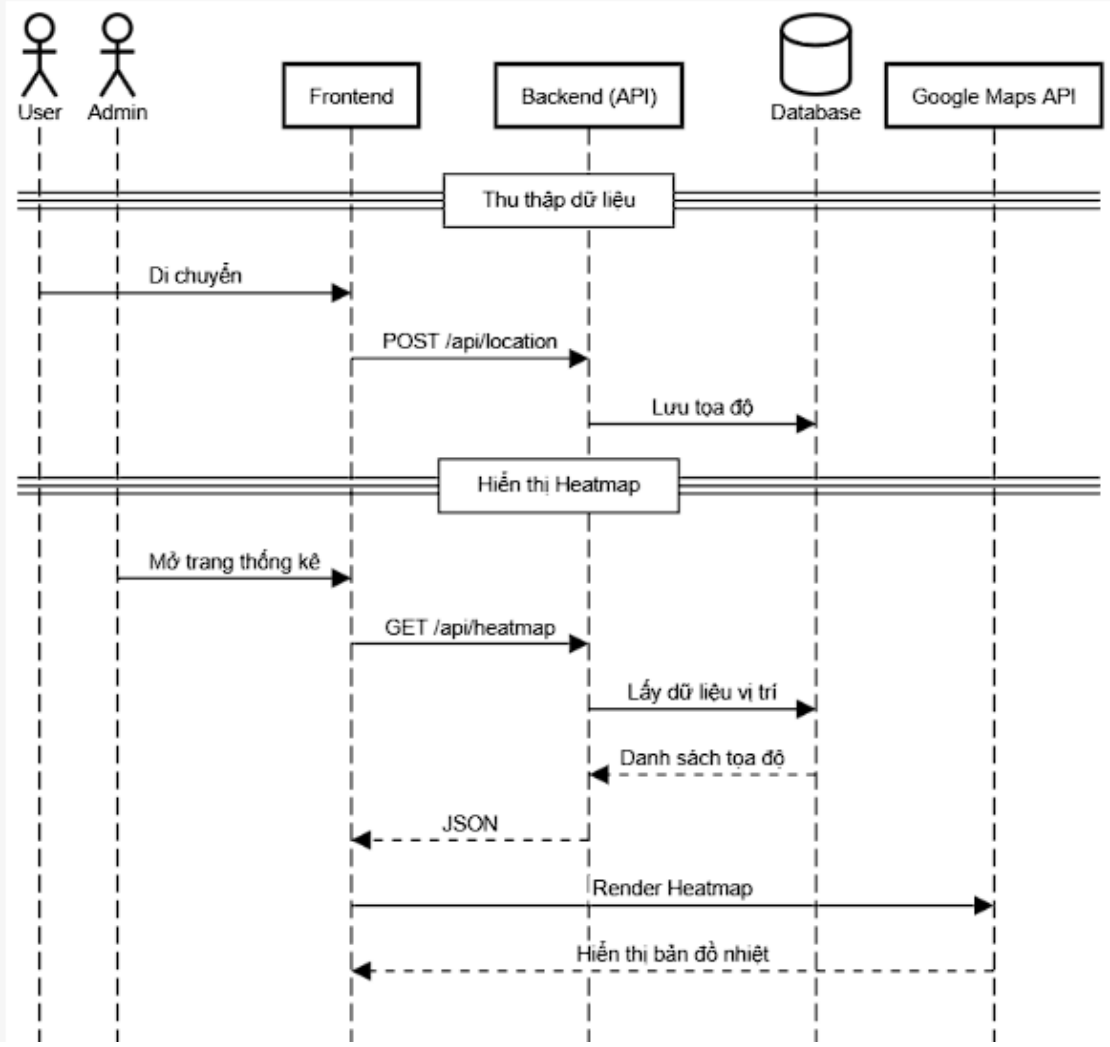
7. Xác thực (Auth)



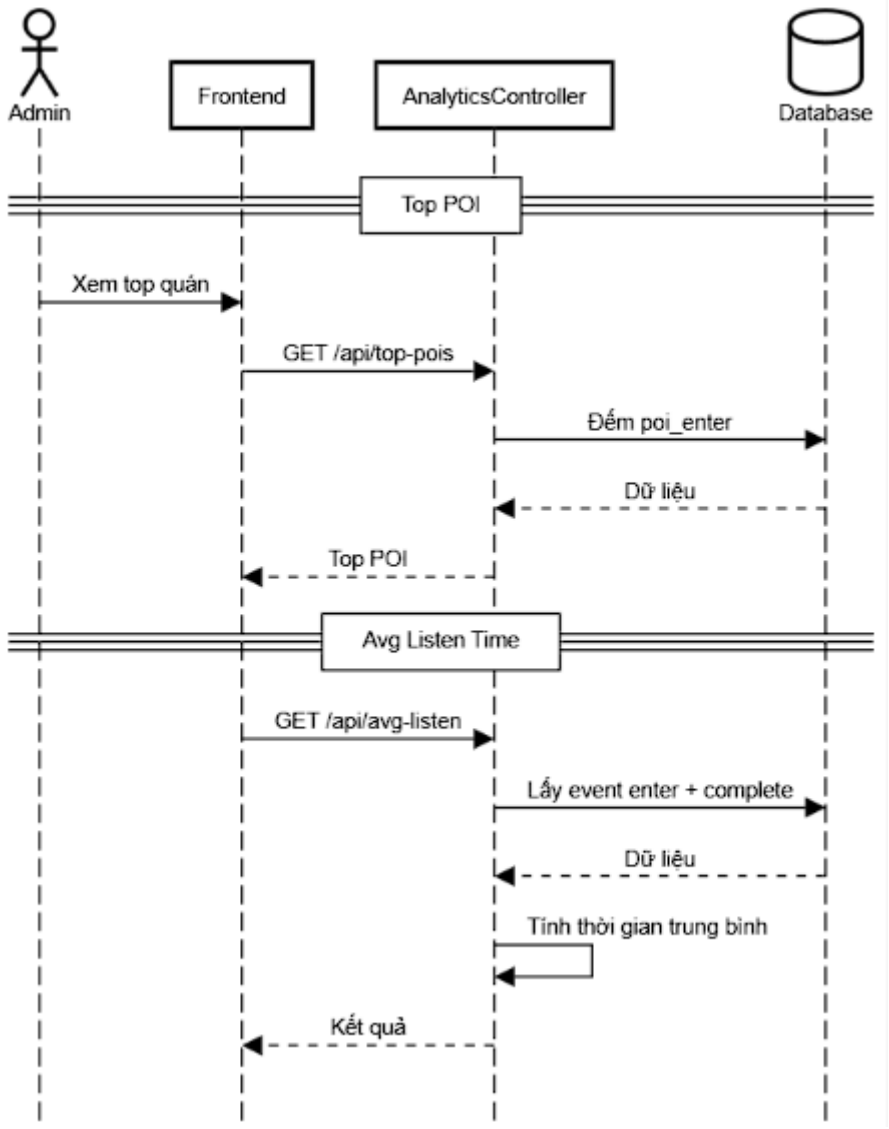
9.Theo dõi hành vi người sử dụng



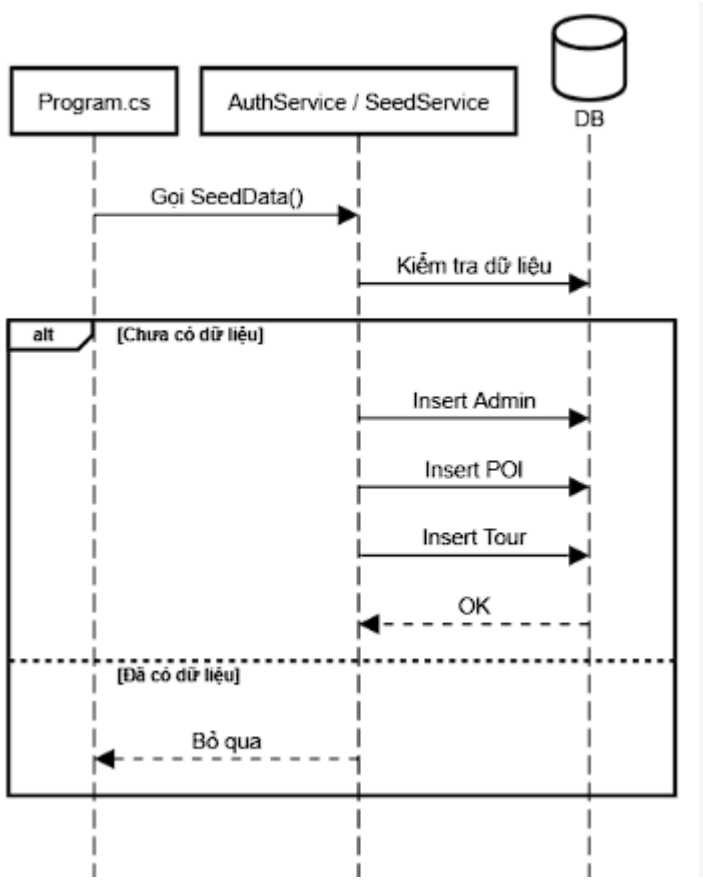
10.Bản đồ nhiệt (headmap) (nơi tập trung đông)


User
Admin
Frontend
Backend (API)
Database
Google Maps API
Thu thập dữ liệu
Di chuyển
POST /api/location
Lưu tọa độ
Hiển thị Heatmap
Mở trang thống kê
GET /api/heatmap
Lấy dữ liệu vị trí
Danh sách tọa độ
JSON
Render Heatmap
Hiển thị bản đồ nhiệt

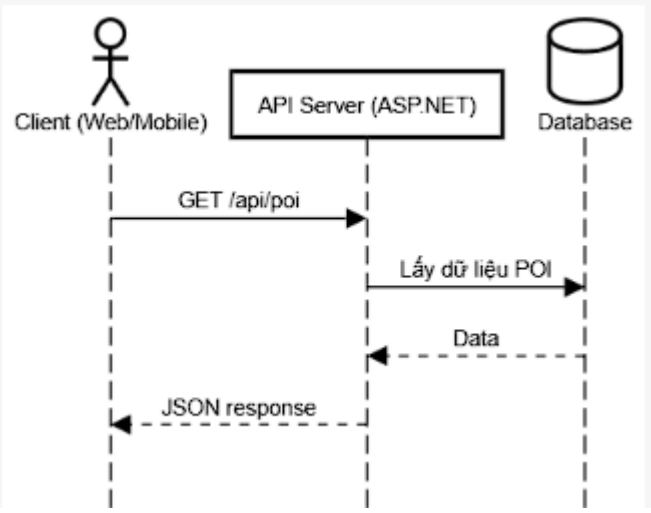
11. Thống kê xu hướng



12. Tự động tạo dữ liệu mẫu (Data)



13. Cung cấp API


Client (Web/Mobile)
API Server (ASP.NET)
Database
GET /api/poi
Lấy dữ liệu POI
Data
JSON response